

小组本周工作总结以及下周安排

无人机视角下目标检测 - 第十五周

一、本周（第十五周）工作进展

本周我们小组主要对前面调研的几种 YOLOv8 改进方法进行了训练和结果对比。为了让结果更有参考价值，我们尽量统一了 VisDrone 数据集、输入尺寸、训练轮数、优化器和学习率等参数，然后整理了原始 YOLOv8s、LUD-YOLO、HS-FPN、PRNet、FBRT-YOLO 和 IF-YOLO 的实验结果。通过这周的工作，我们对几种方法的实际效果有了比较直观的认识。

- **统一了主要训练参数。实验使用 VisDrone 数据集，输入尺寸为 960，训练 100 轮，batch 设为 4，优化器使用 AdamW，初始学习率为 0.003。**
- 重新训练了原始 YOLOv8s，得到 Precision=0.5990、Recall=0.4841、mAP50=0.4856、mAP50-95=0.2670，作为后续模型的对比基准。
- **整理了 LUD-YOLO、HS-FPN、PRNet、FBRT-YOLO 和 IF-YOLO 的训练结果。**
- **统计了各模型表现最好的轮次以及 Precision、Recall、mAP50 和 mAP50-95，并查看了训练曲线是否正常收敛。**

二、第十五周实验结果对比

模型	最佳轮次	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
原始 YOLOv8s	89	0.5990	0.4841	0.4856	0.2670
LUD-YOLO	70	0.5915	0.4865	0.4847	0.2797
HS-FPN	57	0.5842	0.4787	0.4791	0.2613
PRNet	85	0.5454	0.4285	0.4245	0.2287
FBRT-YOLO	85	0.5995	0.4814	0.4863	0.2636
IF-YOLO	89	0.5965	0.4999	0.5103	0.2797

说明：表中选取的是各模型 mAP50-95 最高时的结果。

从结果来看，IF-YOLO 的 Recall 和 mAP50 最高。与原始 YOLOv8s 相比，它的 Recall 提高了 0.0158，mAP50 提高了 0.0247，mAP50-95 提高了 0.0127，Precision 只下降了 0.0024。说明 IF-YOLO 在误检没有明显增加的情况下，检测出了更多目标，对 VisDrone 中的密集小目标更有帮助。

LUD-YOLO 的 mAP50-95 为 0.27972，IF-YOLO 为 0.27970，两者非常接近。LUD-YOLO 在严格 IoU 条件下略好一些，但 IF-YOLO 的 Recall 和 mAP50 更高，所以我们认为 IF-YOLO 的整体表现更均衡。

重新核对后的 FBRT-YOLO 取得了最高的 Precision 0.5995，但 Recall 为 0.4814，mAP50-95 为 0.2636，与原始 YOLOv8s 相比没有明显提升。HS-FPN 和 PRNet 目前也没有超过基线，其中 PRNet 训练时间较长，结果相对较低。综合来看，IF-YOLO 是目前最值得继续研究的方法。

本周小结：IF-YOLO 的 Recall 为 0.4999，mAP50 为 0.5103，mAP50-95 为 0.2797。它在几种模型中整体表现最好，因此下周我们准备重点研究 IF-YOLO。

三、本周存在的问题

- 目前只比较了总体指标，还没有把 10 个类别分别进行分析，因此还不知道 IF-YOLO 主要改善了哪些类别。
- IF-YOLO 中包含 IPFA、CSFM 和 FGAFPN 三个主要模块，目前只有完整模型的结果，还不清楚每个模块分别起到了多大作用。

四、下周（第十六周）工作计划

下周我们准备把主要精力放在 IF-YOLO 上，不再继续增加新的改进方法。我们会先弄清楚 IF-YOLO 的网络结构和三个主要模块，再通过消融实验判断每个模块是否真的有效，最后决定是否把它作为课程设计的最终改进模型。

阶段	具体任务	预期产出
1. 看懂结构	结合模型配置和代码，弄清 IPFA、CSFM、FGAFPN 分别放在网络的什么位置，以及输入输出特征的变化。	画出简单结构图，整理三个模块的作用
2. 复现完整模	继续使用统一参数训练一次完整 IF-YOLO，检查现有结果能否稳定复	得到一组可以重复验证的 IF-

阶段	具体任务	预期产出
型	现，并保存完整实验文件。	YOLO 结果
3. 做消融实验	分别训练 YOLOv8s+IPFA、YOLOv8s+CSFM、YOLOv8s+FGAFPN，再与原始 YOLOv8s 和完整 IF-YOLO 进行比较。	完成五组模型的指标对比表
4. 分析小目标	重点查看 person、bicycle、tricycle、awning-tricycle 等类别的检测结果，找出常见误检和漏检情况。	整理分类别指标和典型预测图片
5. 比较运行效率	统计各模型的参数量、GFLOPs、显存占用和推理速度，判断精度提高是否带来了过大的计算量。	完成精度和运行效率对比
6. 整理报告材料	汇总配置文件、训练曲线、权重和分析结果，小组讨论是否选择 IF-YOLO 作为最终模型。	完成第十六周总结和最终模型建议

五、第十六周具体实验安排

- 所有 IF-YOLO 消融实验继续使用同一份 VisDrone 数据集和统一参数，包括 `imgsz=960`、`epochs=100`、`AdamW`、`lr0=0.003`、`lrf=0.01`、`patience=20` 和 `seed=0`。显存不够时可以降低 `batch`，但需要在实验记录中说明。
- 每组实验都要保存模型配置、训练脚本、`results.csv`、`best.pt`、训练曲线、混淆矩阵和预测效果图，防止后面整理报告时缺少材料。
- **重点比较 IPFA、CSFM 和 FGAFPN 单独加入后的结果，观察它们对 Recall、mAP50 和 mAP50-95 分别有什么影响。**
- 第十六周结束后，我们计划完成 IF-YOLO 结构说明、消融实验表格、小目标类别分析和运行效率统计，并根据结果改进模型。